

Cẩm nang Khoa học Thể hình Toàn diện: Giải phẫu Cơ học, Thiết kế Chương trình, Phục hồi Sinh lý và Định lượng Dinh dưỡng

Giải phẫu học ứng dụng và phân tích cơ sinh học hệ cơ xương khớp

Sự hiểu biết sâu sắc về giải phẫu học và hệ vận động là nền tảng cốt lõi để xây dựng một giáo án tập luyện tối ưu cho người tập thể hình.¹ Hệ thống cơ bắp trên cơ thể người được phân chia thành các nhóm cơ chính có tính liên kết chặt chẽ về mặt cơ sinh học, quyết định trực tiếp đến hướng chuyển động và khả năng sinh lực của cơ thể.¹

Giải phẫu học vùng thân trên

Cơ vai (Shoulders/Deltoids) hoạt động như một khung bệ nâng đỡ sức mạnh cho toàn bộ chi trên.¹ Cấu trúc giải phẫu của cơ vai bao gồm ba phần riêng biệt: vai trước (Anterior Deltoid) đóng vai trò chủ đạo trong các chuyển động đẩy (Push); vai giữa (Lateral Deltoid) là phần cơ có kích thước lớn nhất, chịu trách nhiệm tạo độ rộng và độ tròn trịa thẩm mỹ cho khớp vai; và vai sau (Posterior Deltoid) tuy nhỏ nhưng quyết định độ dày lập thể (3D) của vùng vai.¹ Khi thực hiện các bài tập đẩy vai (Shoulder Press), cả ba nhóm cơ này đều nhận được sự kích thích đồng thời.¹

Cơ ngực (Chest/Pectoralis) bao gồm hai nhánh cơ chính là cơ ngực lớn (Pectoralis Major) và cơ ngực nhỏ (Pectoralis Minor).¹ Trong thực hành huấn luyện, nhóm cơ này thường được phân chia thành vùng ngực trên và ngực dưới để áp dụng các bài tập đẩy (Press) hoặc ép ngực (Fly) nhằm kích thích sợi cơ ở các góc độ khác nhau.¹

Cơ lưng (Back) được ví như "đôi cánh" của cơ thể, bao gồm cơ xô (Latissimus Dorsi), vùng lưng giữa (Middle Back) và cơ lưng dưới (Lower Back).¹ Sự phát triển của nhóm cơ này giúp tăng chiều rộng của thân trên, đồng thời hỗ trợ đặc lực cho các bài tập đa khớp nặng.⁴

Cơ tay và cẳng tay bao gồm cơ nhị đầu cánh tay (Biceps/tay trước), cơ tam đầu cánh tay (Triceps/tay sau) và các cơ vùng cẳng tay (Forearms).¹ Nhóm cơ này đóng vai trò là các cơ hỗ trợ hoặc cơ đối kháng trong mọi chuyển động kéo và đẩy của phần thân trên.¹

Giải phẫu học vùng trung tâm và thân dưới

Vùng cơ lõi (Core) với trọng tâm là cơ bụng (Abs) đóng vai trò giữ ổn định áp lực ổ bụng và bảo vệ cột sống trong các bài tập chịu tải trọng nặng.¹ Cấu trúc giải phẫu vùng bụng phức tạp hơn quan niệm thông thường về "6 múi", thực tế cấu trúc này bao gồm đến 8 múi cơ thuộc nhóm cơ thẳng bụng (Rectus Abdominis và Tendinous Incriptions), được chia thành 6 múi nhỏ phía trên

và 2 múi dài phía dưới.¹ Bên bên cạnh đó, các cơ liên sườn bao gồm cơ răng cửa lớn (Serratus Anterior) ở phía ngoài và cơ chéo bụng ngoài (External Oblique) ôm sát các múi bụng phía trong.¹

Cơ đùi và mông (Thigh/Glutes/Quads/Hamstrings) cấu thành khối lượng cơ lớn nhất cơ thể.¹ Hệ cơ đùi trước (Quadriceps) bao gồm cơ rộng trong (Vastus Medialis, hay còn gọi dân dã là "cơ ách rô" do hình dáng giống quân rô trong bộ bài), cơ thẳng đùi (Rectus Femoris) ở chính giữa và cơ rộng ngoài (Vastus Lateralis) ở phía ngoài.¹ Hệ cơ đùi sau (Hamstrings) cùng cơ mông (Glutes) chịu trách nhiệm cho các chuyển động gập gối và duỗi hông.⁵

Nhóm cơ chính	Các cơ cấu thành chi tiết	Chức năng chuyển động chủ đạo	Bài tập kích thích điển hình
Cơ Vai	Vai trước, Vai giữa, Vai sau ¹	Đẩy, dang tay, xoay khớp vai ¹	Military Press, Lateral Raise ⁸
Cơ Ngực	Ngực lớn, Ngực dưới, Ngực nhỏ ¹	Đẩy ngực, khép cánh tay ¹	Bench Press, Incline Dumbbell Press ⁸
Cơ Lưng - Xô	Cơ xô (Lats), Lưng giữa, Lưng dưới ²	Kéo xà, kéo cáp, gập người kéo tạ ⁴	Pull-up, Lat Pulldown, Seated Cable Row ⁴
Cơ Tay	Tay trước (Biceps), Tay sau (Triceps) ¹	Gập khuỷu tay, duỗi cánh tay ²	Barbell Curl, Overhead Triceps Extension ²
Cơ Bụng & Lõi	Cơ thẳng bụng (8 múi), Cơ liên sườn ¹	Gập bụng, xoay eo, ổn định cột sống ¹	Plank, Crunch, Woodchopper ¹
Thân Dưới	Cơ đùi trước, Đùi sau, Cơ mông ¹	Ngồi xổm, duỗi hông, gập gối ⁶	Barbell Squat, Romanian Deadlift, Leg Press ⁹

Thiết kế lịch trình tập luyện và mô hình quá tải lũy tiến

Để cơ bắp phát triển liên tục, chương trình tập luyện cần dựa trên chu kỳ phục hồi của sợi cơ và sự tổng hợp protein cơ bắp (MPS).¹³ Sự tổng hợp protein cơ bắp thường duy trì ở trạng thái tăng cao trong khoảng 48 giờ sau buổi tập.¹³ Do đó, việc kích thích mỗi nhóm cơ ít nhất hai lần một tuần sẽ mang lại hiệu quả phì đại cơ bắp (hypertrophy) vượt trội so với các lịch tập chỉ tác động một lần mỗi tuần.⁹

Phân tích các mô hình chia lịch tập phổ biến

Mô hình Upper/Lower (Thân trên/Thân dưới) là hệ thống tập luyện 4 ngày/tuần, luân phiên giữa các buổi tập trung cho nửa thân người phía trên và nửa thân người phía dưới.¹⁵ Mô hình này đảm bảo tần suất tối ưu, cho phép các nhóm cơ có đủ thời gian nghỉ ngơi 48-72 giờ trước khi bước vào chu kỳ kích thích tiếp theo.¹³

Mô hình PHUL (Power Hypertrophy Upper Lower) vận dụng nguyên lý kết hợp giữa sức mạnh bùng phát và phì đại sợi cơ.¹³ Lịch tập kéo dài 4 ngày này phân bổ 2 ngày đầu tuần cho việc tập sức mạnh tối đa (Power) với mức tạ nặng và số lần lặp lại thấp (4-6 reps) nhằm tối ưu hóa sự tuyển dụng sợi cơ.¹³ Hai ngày cuối tuần tập trung vào kỹ thuật kích thích phì đại (Hypertrophy) với mức tạ trung bình và số lần lặp lại cao hơn (8-12 reps) nhằm tối đa hóa áp lực chuyển hóa và thời gian cơ bắp chịu áp lực.⁹

Hệ thống lai PPLUL (Push/Pull/Legs/Upper/Lower) là một giải pháp tối ưu cho những người tập trung cấp và cao cấp muốn tập luyện 5 ngày/tuần mà không phá vỡ tính chu kỳ.¹⁴ Ba ngày đầu tuần được phân chia theo chuyển động sinh học cụ thể: ngày đẩy (Push) tác động lên ngực, vai, tay sau; ngày kéo (Pull) tác động lên lưng, xô, tay trước; và ngày chân (Legs) tập trung vào đùi và mông.¹² Hai ngày cuối tuần được cô đọng lại thành một buổi toàn bộ thân trên (Upper) và một buổi toàn bộ thân dưới (Lower), tập trung vào các chuyển động đa khớp nặng.¹⁴

Lịch tập Push/Pull/Legs 6 ngày/tuần đại diện cho mô hình có tần suất cao nhất, lặp lại hai vòng chuyển động đẩy-kéo-chân trong một tuần.³ Mô hình này đòi hỏi khả năng phục hồi vượt trội của hệ thần kinh và hệ cơ xương khớp, do đó không phù hợp cho đối tượng mới bắt đầu tập luyện.³

Các đòn bẩy của nguyên lý quá tải lũy tiến

Để cơ bắp liên tục phát triển, cơ thể phải đối mặt với áp lực lớn hơn qua từng chu kỳ tập luyện.¹⁴ Có bốn đòn bẩy chính để áp dụng nguyên lý quá tải lũy tiến (Progressive Overload)¹⁴:

- **Cường độ (Intensity/Load):** Tăng dần trọng lượng tạ vật lý trong khi vẫn đảm bảo kỹ thuật thực hiện.¹⁴
- **Thể tích (Volume):** Tăng tổng khối lượng công việc thông qua việc tăng số hiệp (Sets) hoặc số lần lặp lại (Reps) trong mỗi hiệp.¹⁴
- **Mật độ (Density):** Rút ngắn thời gian nghỉ giữa các hiệp tập trong khi giữ nguyên lượng tạ và số lần lặp.¹⁴
- **Kỹ thuật và kiểm soát (Tempo):** Tăng thời gian cơ bắp chịu áp lực (Time Under Tension) bằng cách làm chậm pha kéo dẫn cơ (pha eccentric).¹⁴

Một ví dụ điển hình về kiểm soát chu kỳ Reps: Người tập chọn mức tạ cho phép thực hiện tối thiểu 5 lần nhưng không quá 8 lần.⁹ Khi người tập nâng mức năng lực lên mức thực hiện được 8 lần ở tất cả các hiệp với kỹ thuật chuẩn xác, trọng lượng tạ sẽ được tăng lên ở buổi tập tiếp theo, khiến số Reps tạm thời giảm xuống và bắt đầu một chu kỳ tích lũy mới.⁹

Buổi tập mẫu	Các bài tập chi tiết	Số hiệp (Sets)	Số lần lặp (Reps)	Thời gian nghỉ (Rest)
--------------	----------------------	----------------	-------------------	-----------------------

Upper (Thân trên) ⁹	Bench Press	3	5 - 8 ⁹	3 - 5 phút ¹⁵
	Wide Grip Lat Pulldown	3	12 - 15 ⁹	1.5 - 2 phút ¹⁵
	Cable Crossover	3	8 - 12 ⁹	2 - 3 phút ¹⁵
	Single-Arm Dumbbell Row	3	8 - 12 ⁹	2 - 3 phút ¹⁵
	Overhead Press	3	8 - 12 ⁹	2 - 3 phút ¹⁵
	Incline Curl	3	8 - 12 ⁹	2 - 3 phút ¹⁵
	Triceps Pressdown ⁹			
Lower (Thân dưới) ⁹	Barbell Squat	3	5 - 8 ⁹	3 - 5 phút ¹⁵
	Romanian Deadlift	3	8 - 12 ⁹	2 - 3 phút ¹⁵
	Leg Extension	3	12 - 15 ⁹	1.5 - 2 phút ¹⁵
	Seated Leg Curl	3	8 - 12 ⁹	2 - 3 phút ¹⁵
	Standing Calf Raise ⁹	4	5 - 8 ⁹	3 - 5 phút ¹⁵
Full Body (Toàn thân) ⁹	Incline Dumbbell Press	3	10 - 15 ⁹	1.5 - 2 phút ¹⁵
	Seated Cable Row	3	10 - 15 ⁹	1.5 - 2 phút ¹⁵
	Leg Press	3	10 - 15 ⁹	1.5 - 2 phút ¹⁵
	Romanian	2	15 - 20 ⁹	1.5 - 2 phút ¹⁵

	Deadlift	2		
	Lateral Raise	2	10 - 15 ⁹	1.5 - 2 phút ¹⁵
	Dumbbell Hammer Curl		10 - 15 ⁹	1.5 - 2 phút ¹⁵
	Overhead Triceps Extension ⁹			

Kỹ thuật thực hiện chi tiết các bài tập cơ bản và nâng cao

Các bài tập vùng lưng và xô (Back & Lats)

- **Pull-up (Kéo xà đơn):** Người tập nắm thanh xà với lòng bàn tay hướng ra ngoài, khoảng cách rộng hơn vai.⁴ Thực hiện hít một hơi sâu và gồng chặt cơ bụng, bắt đầu từ tư thế treo người với cánh tay duỗi thẳng hoàn toàn.⁴ Sử dụng lực từ bả vai để đưa hai bả vai ra phía sau và uốn ngực, kéo toàn bộ thân người lên cho đến khi cằm vượt qua xà, ép cơ xô lại ở đỉnh chuyển động.⁴ Hạ người xuống từ từ, có kiểm soát cho đến khi tay duỗi thẳng hoàn toàn.⁴
- **Chin-up (Kéo xà đơn tay ngửa):** Nắm thanh xà với lòng bàn tay hướng về phía cơ thể, khoảng cách rộng bằng vai.⁴ Siết cơ bụng từ tư thế treo người, dùng lực từ lưng và tay trước kéo người lên đến khi cằm vượt qua xà.⁴ Hạ người xuống chậm rãi để trở lại tư thế ban đầu.⁴
- **Weighted Pull-up (Kéo xà đơn đeo tạ):** Đây là bài tập nâng cao giúp tăng sức mạnh cơ xô, lưng giữa và cơ nhị đầu, giúp phát triển độ dày và rộng của lưng nhanh hơn xà đơn cơ bản.⁴ Người tập sử dụng đai đeo tạ, áo tạ hoặc kẹp tạ bằng chân để thực hiện động tác kéo xà tương tự.⁴
- **Inverted Row (Hít xà ngang thấp):** Nằm ngửa dưới thanh đòn được cố định thấp, hai tay nắm thanh đòn rộng hơn vai, gót chân chạm sàn.⁴ Siết cơ bụng, giữ thân người thẳng từ vai đến gót chân.⁴ Kéo ngực sát về phía thanh đòn, ép bả vai và hạ xuống từ từ.⁴
- **Lat Pulldown (Kéo cáp xuống):** Ngồi vào máy kéo cáp, điều chỉnh đệm đùi để cố định cơ thể.⁴ Nắm thanh kéo rộng hơn vai, lòng bàn tay hướng ra ngoài.⁴ Ngửa người nhẹ về sau, giữ cố định bả vai hướng ra ngoài, tránh đưa bả vai về phía trước.¹⁰ Kéo thanh đòn xuống ngang cằm hoặc sát ngực, siết chặt cơ lưng xô, giữ trong 1 giây trước khi trả thanh tạ về vị trí cũ một cách chậm chậm.⁴
- **Seated Cable Row (Kéo cáp ngang ngực):** Ngồi thẳng lưng, hai chân đặt lên bệ đỡ của máy kéo cáp.⁴ Ngửa người về sau một góc nhỏ, khóa cố định tư thế và bả vai.¹⁰ Hai tay nắm tay cầm, kéo về sát thân (gần bụng hoặc ngực dưới) trong khi siết chặt cơ lưng.⁴

Tránh gù lưng hoặc đu đưa người khi kéo tạ để bảo vệ cột sống lưng dưới.²

- **Bent-over Barbell Row (Gập người kéo tạ đòn):** Đứng hai chân rộng bằng vai, đẩy hông về phía sau và cúi người về phía trước giữ lưng thẳng sao cho thân trên gần song song với mặt sàn.⁴ Hai tay nắm thanh đòn, hít sâu và gồng chặt cơ bụng để bảo vệ cột sống dưới.¹⁰ Kéo thanh đòn sát vào bụng dưới (chạm rốn), siết chặt cơ lưng và hạ tạ xuống chậm rãi.⁴
- **One-Arm Dumbbell Row (Một tay kéo tạ đơn):** Thực hiện gập hông tương tự tư thế kéo tạ đòn (hoặc chống một tay và một đầu gối lên ghế tập phẳng).¹⁰ Tay cầm tạ đơn kéo lên cho đến khi cùi chỏ vừa vượt qua thân người một chút, tránh nâng cùi chỏ quá cao vì sẽ làm giảm áp lực lên cơ xô.¹⁰ Gồng chặt bụng và giữ thẳng lưng dưới trong suốt quá trình tập.¹⁰
- **Deadlift (Setup kỹ thuật):** Đặt thanh đòn nằm ngay phía trên giữa bàn chân, hai chân đứng rộng bằng hông.¹⁰ Đẩy hông ra sau, cúi người xuống cho đến khi thân trên gần song song với sàn.¹⁰ Hai tay nắm thanh đòn rộng bằng vai, đặt ngay phía ngoài đùi.¹⁰ Hít một hơi sâu vào khoang bụng (ém khí) và gồng chặt cơ bụng, hướng mũi chân ra ngoài nhẹ để tối ưu hóa lực đẩy từ đùi và mông.¹⁰

Kỹ thuật tập cầu vai và tay trước (Traps & Biceps)

- **Upright Row (Kéo tạ đòn thẳng đứng):** Đứng hai chân rộng bằng vai, lòng bàn tay úp xuống, nhắc tạ đòn lên bằng kỹ thuật Deadlift.² Người hơi ngả nhẹ về phía sau, hít vào, gồng cơ vai và kéo tạ lên cao dọc sát cơ thể cho đến khi cơ vai và cơ lưng ép sát.² Cần lưu ý giữ cùi chỏ cao hơn so với cánh tay để lực tác động tối đa vào phần cơ cầu vai.²
- **Shrugs (Nhún cầu vai):** Đứng dang hai chân rộng bằng vai, hai tay cầm tạ đòn hoặc tạ đơn hướng vào trong dọc theo thân người.² Nâng vai lên càng cao càng tốt như đang cố chạm vai vào tai, giữ ở vị trí cao nhất trong 1 giây rồi hạ về vị trí ban đầu.²
- **Concentration Curl (Cuốn tạ đùi trong):** Ngồi thẳng trên ghế tập, tay phải cầm tạ đơn đặt sao cho cùi chỏ áp sát vào phần đùi trong của chân phải, tay còn lại đặt lên đùi trái để làm điểm tựa.² Thực hiện gập tạ lên mức giới hạn, giữ 1 giây ở đỉnh co cơ trước khi kiểm soát hạ tạ từ từ xuống.²
- **Cable Rope Hammer Curl (Cuốn cáp bằng dây thừng):** Lắp dây thừng vào đầu cáp ở vị trí thấp nhất của máy tập.² Đứng thẳng, hai tay giữ dây thừng và kéo tạ lên theo tư thế đứng tấn (squat) vững chãi.² Dùng lực từ bắp tay trước cuốn tạ lên vị trí cao nhất, giữ chặt 1 giây rồi hạ từ từ.²

Sinh lý học phục hồi: Khởi động động và giãn cơ tĩnh

Quá trình chuyển đổi trạng thái sinh lý trước và sau khi vận động quyết định trực tiếp đến hiệu suất cơ bắp và khả năng ngăn ngừa các chấn thương nghiêm trọng.⁵

Cơ chế sinh lý của khởi động động (Dynamic Warm-up)

Trước khi thực hiện các bài tập chính, người tập cần dành từ 10 đến 15 phút cho các bài tập khởi động động.¹⁸ Vận động nhẹ nhàng kích thích tim đập nhanh hơn, từ đó tăng cường lưu thông máu và tối ưu hóa lượng oxy cùng chất dinh dưỡng vận chuyển đến các mô cơ.¹¹ Quá trình này

giúp nâng cao nhiệt độ nội cơ bắp, cải thiện phạm vi chuyển động của khớp và làm giảm độ cứng của các sợi gân.¹¹ Khi cơ bắp không được làm ấm kỹ, chúng sẽ dễ bị sốc lực, gây co thắt hoặc rách sợi cơ khi bắt đầu nâng tạ nặng.¹⁸

Bài tập khởi động động	Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện chi tiết	Thời lượng / Reps
Arm Reach ¹⁹	Đứng thẳng lưng, chân rộng hơn hông. Xoay người sang trái, gập nhẹ gối trái và duỗi dài chân phải. Vung cánh tay phải thẳng ra trước ngực, song song với sàn, úp lòng bàn tay. Đổi bên liên tục. ¹⁹	30 - 60 giây ¹⁹
Side Reach ¹⁹	Đứng thẳng lưng, chân rộng hơn hông. Nghiêng người sang phải, gập nhẹ gối phải, duỗi thẳng chân trái. Duỗi thẳng cánh tay trái hướng lên trời theo đường chéo tạo đường thẳng với cơ thể. Đổi bên. ¹⁹	30 - 60 giây ¹⁹
Hip Rotations ¹⁹	Đứng thẳng, hai chân rộng hơn hông, tay đặt sau đầu hoặc chống hông. Nâng một chân lên, gập gối 90 độ, xoay khớp háng theo chuyển động tròn từ trong ra ngoài. Giữ thân trên ổn định rồi đổi chân. ¹⁹	30 - 60 giây ¹⁹
Knees Lift ¹⁹	Đứng thẳng, chân rộng hơn hông, tay đặt sau đầu hoặc chống hông. Nâng cao một đầu gối hướng ra phía ngoài, cố gắng đưa đầu gối lên cao sát ngực nhất có thể. ¹⁹	30 - 60 giây ¹⁹

Lateral Lunge With Balance ¹⁹	Đứng thẳng, chân rộng bằng hông. Bước chân phải sang bên một bước lớn, gập gối phải, đẩy hông ra sau hạ người xuống, chân trái duỗi thẳng. Dừng 1 giây, thu chân về, nâng cao đầu gối phải sát ngực và dùng hai tay giữ thẳng bằng. Đổi chân. ¹⁹	30 - 60 giây/chân ¹⁹
Lateral Lunge With Reach ¹⁹	Đứng thẳng, chân rộng hơn vai. Đưa tay phải hướng xuống chạm vào mu bàn chân trái, đồng thời hạ thấp cơ thể gập đầu gối trái một góc 90 độ. Đổi bên liên tục. ¹⁹	30 - 60 giây ¹⁹
Squat To Raised Heel ¹⁹	Đứng thẳng, chân rộng hơn vai, mũi chân hướng ra ngoài. Thực hiện squat sâu, đưa hai tay về giữa hai chân. Nâng người đứng thẳng dậy, vung hai tay duỗi thẳng lên trời theo hình vòng cung, đồng thời nhón gót chân lên. ¹⁹	30 - 60 giây ¹⁹
Squat With Reach ¹⁹	Đứng thẳng, chân rộng hơn vai, mũi chân hướng ra ngoài. Gập gối hạ người xuống tư thế squat sâu, đưa hai tay chạm các đầu ngón tay xuống sàn. Đẩy người đứng thẳng dậy, đưa hai tay duỗi thẳng hướng lên trời. ¹⁹	30 - 60 giây ¹⁹
Plank Walk Out ¹⁹	Đứng thẳng, chân rộng bằng hông. Gập hông, chống hai tay xuống sàn và dùng lực tay bò về phía	30 - 60 giây ¹⁹

	trước cho đến khi cơ thể vào tư thế plank cao. Giữ lưng thẳng 1 giây rồi đi lùi tay ngược lại, đứng thẳng dậy. ¹⁹	
Jumping Jack ¹⁹	Đứng thẳng, chân rộng bằng hông. Bật nhảy rộng hai chân sang hai bên hơn vai, đồng thời vung hai cánh tay lên cao quá đầu. Bật nhảy thu chân và hạ tay về vị trí ban đầu. ¹¹	30 - 60 giây ¹⁹
High Knees ¹¹	Chạy tại chỗ, nâng cao đầu gối vuông góc ngang hông một cách nhanh và mạnh mẽ. Giữ lưng thẳng trong suốt quá trình chuyển động. ¹¹	30 - 60 giây ¹¹
Butt Kicks ¹¹	Chạy tại chỗ sao cho gót chân chạm sát vào cơ mông, tạo áp lực kích hoạt nhóm cơ đùi sau. ¹¹	30 - 60 giây ¹¹

Cơ chế sinh lý của hạ nhiệt và giãn cơ tĩnh (Cool-down & Static Stretching)

Sau khi kết thúc các bài tập chính cường độ cao, cơ thể cần được đưa về trạng thái phục hồi sinh lý thông qua quá trình hạ nhiệt và giãn cơ tĩnh.⁵

- **Bước 1: Giảm cường độ (Active recovery):** Thực hiện các chuyển động nhẹ nhàng ở mức 30 - 40% nhịp tim tối đa trong 5 - 10 phút (như đi bộ chậm trên máy hoặc xoay khớp nhẹ nhàng).⁵ Điều này giúp duy trì tuần hoàn máu, tránh hiện tượng máu tụ ở các chi gây chóng mặt hay ngất xỉu, đồng thời đẩy nhanh việc loại bỏ axit lactic ra khỏi cơ bắp.⁵
- **Bước 2: Giãn cơ tĩnh (Static stretching):** Kéo giãn các sợi cơ đã co thắt trong buổi tập và giữ nguyên tư thế từ 15 đến 30 giây.²⁰ Động tác này giúp giảm tình trạng căng cứng cơ, hạ nồng độ Creatine Kinase (chất chỉ thị tổn thương cơ bắp) và gia tăng độ dẻo dai tổng thể.⁵

Động tác giãn cơ tĩnh	Hướng dẫn kỹ thuật thực	Thời gian giữ
-----------------------	-------------------------	---------------

	hiện chi tiết	
Giãn cơ đùi trước	Đứng thẳng, co gối phải ra sau, dùng tay phải nắm lấy cổ chân kéo sát gót chân về phía hông. Giữ hai đầu gối sát nhau, đẩy nhẹ hông về trước. ⁵	30 giây ²⁰
Giãn cơ đùi sau	Ngồi trên sàn, duỗi thẳng chân phải ra trước, gập chân trái lại. Vươn hai tay ra trước cố gắng chạm vào các ngón chân phải. ²⁰	30 giây ²⁰
Giãn cơ ngực	Đứng thẳng, đưa hai tay ra sau lưng đan các ngón tay vào nhau. Uốn nhẹ ngực, giữ lưng thẳng, từ từ đẩy hai tay đằng sau lên cao. ²⁰	20 - 30 giây ²⁰
Giãn cơ vai	Đứng thẳng, đưa tay trái nằm ngang qua ngực, dùng tay phải giữ và kéo nhẹ bắp tay trái sát vào ngực để tăng độ dẫn. ²⁰	30 giây ⁷
Giãn cơ tay sau	Đứng thẳng, đưa hai tay qua đầu, gập khuỷu tay trái xuống sau lưng. Dùng tay phải nắm khuỷu tay trái kéo nhẹ sang bên phải. ²⁰	30 giây ²⁰
Giãn cơ tay trước	Ngồi trên sàn, gập đầu gối, đặt hai bàn tay trên sàn sau lưng sao cho ngón tay quay ngược ra sau. Chậm rãi trượt hông về phía bàn chân. ⁷	30 giây ⁷
Giãn cơ lưng	Đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai. Đưa tay phải	30 giây ²⁰

	hướng thẳng lên trời, nghiêng chậm rãi nửa thân người trên sang bên trái. ²⁰	
Giãn cơ hông	Quỳ một chân xuống sàn, chân còn lại đặt phía trước tạo góc 90 độ. Đẩy nhẹ hông về phía trước cho đến khi thấy căng ở khớp háng. ⁶	30 giây ⁶
Tư thế số 4 (Mông)	Nằm ngửa, bắt chéo mắt cá chân phải lên đùi trái. Dùng hai tay luồn dưới đùi trái và kéo đùi trái về phía ngực. ⁶	30 giây ⁶
Tư thế em bé (Child's Pose)	Quỳ gối trên sàn, hạ mông ngồi lên gót chân. Hạ ngực sát xuống sàn và duỗi thẳng hai tay ra phía trước mặt. ⁶	30 giây ⁶
Giãn cơ cổ tay	Đứng thẳng, duỗi tay phải ra trước cao bằng vai, ngón tay chỉ lên trên. Dùng tay trái kéo gập các ngón tay phải về phía sau. ²⁰	30 giây ²⁰

Tính toán năng lượng và định lượng macros trong dinh dưỡng thể hình

Mọi kết quả tập luyện đều phải được hỗ trợ bởi một chiến lược dinh dưỡng định lượng chính xác dựa trên các thông số sinh lý học cá nhân.²³

Công thức tính toán tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR)

Tỷ lệ trao đổi chất cơ bản (BMR) là lượng calo tối thiểu cơ thể cần để duy trì các hoạt động sống cơ bản khi nghỉ ngơi hoàn toàn.²⁴ Có hai công thức tính toán phổ biến:

Công thức Mifflin-St Jeor

Công thức này được áp dụng rộng rãi cho hầu hết mọi đối tượng do tính đơn giản và trực quan.²⁵

$$\text{BMR}_{\text{Nam}} = (9.99 \times W) + (6.25 \times H) - (4.92 \times A) + 5$$

$$\text{BMR}_{\text{Nữ}} = (9.99 \times W) + (6.25 \times H) - (4.92 \times A) - 161$$

Trong đó: W là cân nặng (kg); H là chiều cao (cm); A là tuổi (năm).²⁴

Công thức Katch-McArdle

Công thức này có độ chính xác cao hơn đối với những người tập có tỷ lệ cơ nạc lớn nhờ tích hợp chỉ số body fat²⁴:

$$\text{LBM} = \frac{W \times (100 - \%BF)}{100}$$

$$\text{BMR} = 370 + (21.6 \times \text{LBM})$$

Trong đó: LBM là khối lượng cơ nạc (kg); $\%BF$ là tỷ lệ phần trăm mỡ cơ thể (%).²⁴ Lưu ý: Để chuyển đổi cân nặng từ kilogam sang pound phục vụ một số hệ quy chiếu phương Tây, sử dụng công thức: $\text{Lbs} = W \times 2.2$.²⁷

Xác định hệ số vận động (R) và tính TDEE

Tổng năng lượng tiêu thụ hàng ngày (TDEE) được xác định bằng cách nhân chỉ số BMR với hệ số hoạt động thể chất (R)²⁴:

$$\text{TDEE} = \text{BMR} \times R$$

- $R = 1.2$: Người ít vận động, chỉ ăn, làm việc văn phòng và ngủ.²⁴
- $R = 1.375$: Vận động nhẹ, tập luyện thể thao từ 1 - 3 buổi/tuần.²⁴
- $R = 1.55$: Vận động vừa phải, tập luyện thể thao từ 4 - 5 buổi/tuần.²⁴
- $R = 1.725$: Vận động nhiều, tập luyện thể thao từ 6 - 7 buổi/tuần.²⁴

- $R = 1.9$: Vận động cực kỳ nhiều, tập luyện ngày 2 lần hoặc lao động nặng.²⁴

Thiết lập mục tiêu Calo nạp vào

- **Duy trì cân nặng:** Lượng calo nạp vào đúng bằng lượng calo tiêu thụ (Calo In = TDEE).²⁴
- **Giảm cân/giảm mỡ:** Tạo ra thâm hụt calo bằng cách giảm 10% - 15% tổng TDEE (khoảng 200 - 500 calo/ngày, hoặc tối đa 500 - 1000 calo/ngày để giảm 1 - 2 kg mỡ an toàn mỗi tuần).²⁴
- **Tăng cân/tăng cơ:** Tạo ra thặng dư calo bằng cách nạp nhiều hơn TDEE khoảng 10% - 20% (khoảng 200 - 500 calo/ngày).²⁷

Quy trình phân chia Macros định lượng

Sau khi xác định được lượng calo mục tiêu hàng ngày (giả định ký hiệu là E), quá trình phân bổ các chất dinh dưỡng đã lượng được tiến hành theo thứ tự ưu tiên sinh lý học²⁵:

1. Định lượng Protein

Protein đóng vai trò chủ chốt trong việc tái tạo và xây dựng cơ bắp.²⁴ Người tập gym cần nạp tối thiểu 2.2 gram protein trên mỗi kilogram trọng lượng cơ thể²⁵:

$$\text{Protein (g)} = 2.2 \times W$$

$$\text{Năng lượng từ Protein (kcal)} = \text{Protein (g)} \times 4$$

Một phương pháp định lượng protein nâng cao khác dựa trên tỷ lệ mỡ cơ thể của YourSupp (sử dụng đơn vị cân nặng Lbs)²⁷:

- $\%BF = 25\% - 35\%$: Protein (g) = Lbs $\times$ 0.9²⁷
- $\%BF = 16\% - 25\%$: Protein (g) = Lbs $\times$ 1.0²⁷
- $\%BF = 12\% - 15\%$: Protein (g) = Lbs $\times$ 1.1²⁷
- $\%BF < 8\%$: Protein (g) = Lbs $\times$ 1.3²⁷

2. Định lượng Chất béo (Fat)

Chất béo cần thiết cho sự cân bằng hormone nội tiết sinh dục.²⁶ Lượng chất béo tối ưu chiếm 25% tổng lượng calo nạp vào hàng ngày²⁵:

$$\text{Năng lượng từ Fat (kcal)} = 25\% \times E$$

$$\text{Fat (g)} = \frac{\text{Năng lượng từ Fat (kcal)}}{9}$$

Đối với phương pháp quy đổi nhanh theo pound (Lbs): $\text{Fat (g)} = \text{Lbs} \times 0.25$ ²⁷

3. Định lượng Carbohydrate (Carb)

Carbohydrate cung cấp năng lượng trực tiếp cho hoạt động cơ bắp cơ bắp.²⁵ Lượng carbohydrate được tính từ lượng calo còn lại sau khi đã trừ đi calo của Protein và chất béo ²⁵:

$$\text{Carb (g)} = \frac{E - (\text{Năng lượng từ Protein} + \text{Năng lượng từ Fat})}{4}$$

Sự phân chia này cũng ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu ứng nhiệt của thực phẩm (TEF).²⁶ Cơ thể tiêu tốn năng lượng để tiêu hóa các chất dinh dưỡng theo tỷ lệ: Chất béo tiêu hao 0-5% năng lượng nạp vào, Carbohydrate tiêu hao 5-15%, và Protein tiêu hao lên tới 20-30%.²⁶ Do đó, việc duy trì một chế độ ăn giàu protein sẽ giúp cơ thể tăng cường trao đổi chất tự nhiên tốt hơn.²⁶

Sinh lý học các chất bổ sung nâng cao hiệu suất tập luyện

Các thực phẩm bổ sung đóng vai trò thúc đẩy tốc độ phục hồi cơ bắp và tối ưu hóa hiệu suất vận động khi được sử dụng đúng cách.²²

Whey Protein: Nguồn đạm tinh khiết hấp thu nhanh

Whey Protein cung cấp nguồn axit amin dồi dào, hỗ trợ đắc lực cho quá trình tổng hợp protein cơ bắp.²²

- **Whey Protein Concentrate (WPC):** Chứa khoảng 70-80% protein, giữ lại một lượng nhỏ đường lactose và chất béo, có giá thành tiết kiệm nhất.³²
- **Whey Protein Isolate (WPI):** Trải qua quá trình lọc cơ học tiên tiến để loại bỏ hầu hết đường lactose và chất béo, cung cấp nguồn đạm tinh khiết hấp thu nhanh.³²
- **Whey Protein Hydrolyzed (WPH):** Whey thủy phân cao cấp, các liên kết peptide được bẻ gãy sẵn thành các chuỗi siêu ngắn giúp hấp thu thẳng vào cơ bắp mà không cần trải qua quá trình tiêu hóa phức tạp.²²

BCAA (Axit amin chuỗi nhánh): Chống dị hóa và mệt mỏi thần kinh

trung ương

BCAA cấu thành từ ba axit amin thiết yếu: Leucine, Isoleucine và Valine.²⁹ Axit amin này được hấp thu trực tiếp tại cơ bắp mà không cần qua gan.²²

- **Kích hoạt tổng hợp cơ:** Leucine kích hoạt trực tiếp đường truyền tín hiệu mTOR (mục tiêu rapamycin ở động vật có vú), thúc đẩy quá trình dịch mã tạo cơ.²⁹ Việc tiêu thụ 5.6g BCAA sau tập giúp gia tăng tổng hợp protein cơ bắp lên thêm 22%.²⁹
- **Giảm mệt mỏi trung ương:** Trong khi tập, nồng độ Tryptophan tự do trong máu tăng lên và đi vào não để chuyển hóa thành Serotonin - chất hóa học gây cảm giác mệt mỏi.²² Axit amin Valine trong BCAA cạnh tranh trực tiếp vị trí liên kết của Tryptophan tại hàng rào máu não, ngăn chặn sự gia tăng Serotonin, giúp cơ thể tỉnh táo và bền bỉ hơn.²²
- **Ngăn ngừa dị hóa:** BCAA hạn chế sự phân hủy protein cơ bắp khi lượng đường trong máu suy giảm.²²

Liều dùng khuyến nghị hàng ngày là khoảng 9g đối với nữ giới và 12g đối với nam giới, ngưỡng an toàn tối đa lên tới 35g/ngày.²² Người tập nên sử dụng liên tục trong 3 tháng, nghỉ 1 tháng trước khi bắt đầu giai đoạn mới để tránh cơ thể bị lờn cảm thụ.²⁹

Creatine: Tăng sinh năng lượng bộc phát và độ dày cơ bắp

Creatine hoạt động bằng cách tăng cường dự trữ Phosphocreatine trong tế bào cơ bắp.³³ Khi nâng tạ nặng ở cường độ cực cao (dưới 10 giây), Phosphocreatine nhanh chóng nhường nhóm phosphate của mình cho ADP để tái tạo thành ATP (nguồn năng lượng tế bào trực tiếp), giúp tăng lực bộc phát tức thời.³³

Creatine còn có đặc tính hút nước vào bên trong tế bào cơ bắp (cell volumization), làm tế bào căng phồng, tạo độ dày cơ bắp và kích thích các tín hiệu phì đại cơ học.³³ BCAA cho hiệu quả tức thì sau 5-10 phút sử dụng, trong khi Creatine cần khoảng 2 tuần sử dụng liên tục để đạt trạng thái bão hòa trong cơ.³³ Người tập không nên sử dụng quá liều lượng khuyến nghị hàng ngày (3-5g) để tránh gây áp lực không cần thiết lên thận.³³

Pre-workout và Mass Gainer

- **Pre-workout:** Tổ hợp các chất tăng sức mạnh, sức bền (như Caffeine, Beta-Alanine, Citrulline), uống trước khi tập 30 - 45 phút để tối ưu hóa năng lượng bộc phát.³²
- **Sữa Mass Gainer tăng cân:** Cung cấp nguồn calo lớn cùng tỷ lệ dinh dưỡng chuẩn xác, hỗ trợ người gầy tăng cân hiệu quả (tiêu biểu như các dòng Quick Mass, Mass Effect, Mass Fusion, Up Your Mass).²⁵

Giải mã các lầm tưởng và sai lầm kinh điển trong tập luyện

Sự thiếu hụt kiến thức khoa học thể thao thường dẫn đến những sai lầm nghiêm trọng, triệt tiêu kết quả tập luyện và gây ra chấn thương thực thể.³⁰

Khoa học giải thích thứ tự ưu tiên giữa tập tạ và Cardio

Một vấn đề phổ biến là nên tập cardio trước hay tập tạ trước trong cùng một buổi tập.³⁵ Xét dưới góc độ sinh hóa và cơ sinh học, việc **tập tạ trước và tập cardio sau** là phương án tối ưu nhất.³¹

Sự cạn kiệt nguồn năng lượng Glycogen

Lifting (tập tạ nặng) đòi hỏi sức mạnh tối đa để tuyển dụng các sợi cơ nhanh (Type II).³⁶ Chuyển động này tiêu tốn khoảng 1/3 lượng glycogen dự trữ của cơ thể nhưng yêu cầu tốc độ giải phóng cực kỳ nhanh chóng.³⁵

Nếu thực hiện chạy bộ hoặc đạp xe cường độ cao (Cardio/HIIT) trước, lượng glycogen dự trữ sẽ bị rút cạn.³¹ Khi bước vào tập tạ, người tập sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi cơ bắp cục bộ, làm tăng tỷ lệ nỗ lực được cảm nhận (tạ có cảm giác nặng hơn thực tế), làm suy giảm nghiêm trọng kỹ thuật thực hiện và tăng nguy cơ chấn thương.³⁶ Ngược lại, tập cardio cường độ thấp ổn định (LISS) có khả năng đốt cháy mỡ thừa làm năng lượng, cho phép hoàn thành buổi tập hiệu quả ngay cả khi mức glycogen trong cơ thể đang ở mức thấp sau khi tập tạ.³⁵

Sự ức chế tín hiệu phân tử giữa đường truyền mTOR và AMPK

Quá trình phát triển cơ bắp được điều khiển bởi các đường truyền tín hiệu nội bào đối nghịch nhau.³⁵ Tập tạ nặng kích hoạt mạnh mẽ phân tử mTOR, một kinase chịu trách nhiệm chính cho việc tổng hợp protein và phì đại cơ bắp.³⁵ Sự gia tăng mTOR có thể duy trì liên tục lên đến 48 giờ sau khi kết thúc buổi tập.³⁵

Ngược lại, tập cardio kích hoạt enzyme AMPK để đáp ứng với tình trạng tiêu hao năng lượng của tế bào, thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo.³⁵ Tuy nhiên, AMPK lại hoạt động như một chất ức chế trực tiếp đối với con đường truyền tín hiệu mTOR.³⁵ Khi thực hiện cardio trước, sự xuất hiện của AMPK sẽ cản trở tín hiệu tổng hợp protein của cơ bắp ngay từ đầu, làm giảm đáng kể hiệu quả xây dựng cơ của buổi tập tạ sau đó.³⁵

Phân tích sinh lý học của Fasted Cardio (Cardio khi bụng đói)

Tập cardio khi bụng đói (thường vào buổi sáng) được cho là giúp đốt cháy mỡ thừa nhiều hơn 20% do lượng glycogen thấp sau một đêm ngủ.³⁸ Tuy nhiên, khi nguồn carbohydrate dự trữ chạm mức tối thiểu, cơ thể sẽ kích hoạt cơ chế dị hóa.³¹ Nhằm duy trì nồng độ glucose máu cho hoạt động của não, cơ thể sẽ phân hủy các axit amin từ chính các mô cơ để chuyển hóa thành đường (quá trình tân tạo đường).³¹ Hậu quả là người tập có nguy cơ bị mất khối lượng cơ nạc thay vì sở hữu một thể hình săn chắc.³¹

Bên cạnh đó, việc tập luyện khi đói dễ gây hạ đường huyết đột ngột, dẫn đến các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, suy giảm khả năng tập trung và làm tăng nguy cơ chấn thương do té ngã.³⁵ Đồng thời, sự thèm ăn bù trừ sau một buổi tập kiệt sức khi đói thường dẫn đến việc nạp calo quá mức kiểm soát vào cuối ngày, phá vỡ mục tiêu thâm hụt calo tổng thể.³⁵

Phân tích các lỗi sai phổ biến khác

- **Lầm tưởng giảm mỡ cục bộ:** Việc thực hiện hàng trăm cái gập bụng mỗi ngày không giúp giảm mỡ bụng.¹ Quá trình giảm mỡ diễn ra trên toàn cơ thể dựa trên nguyên lý thâm hụt năng lượng toàn diện.³⁴ Cơ thể sẽ huy động axit béo từ các kho dự trữ ngẫu nhiên theo bản đồ gen di truyền của từng người, không phụ thuộc vào vùng cơ đang co bóp.³⁹
- **Nữ giới sợ tập tạ bị "đồ":** Sự phát triển của khối lượng cơ bắp vượt trội ở nam giới được quyết định bởi nồng độ hormone testosterone cao gấp hàng chục lần so với nữ giới.³⁰ Nữ giới tập tạ nặng không thể phát triển cơ bắp thô to như nam giới, ngược lại hoạt động này giúp họ sở hữu tỷ lệ cơ nạc tối ưu, kiến tạo các đường cong cơ thể mềm mại và phòng chống loãng xương hiệu quả.³⁰
- **Giữ cơ thể quá "khô" trong thời gian dài:** Việc ép tỷ lệ mỡ cơ thể xuống mức quá thấp (dưới 8% ở nam và dưới 12% ở nữ) và duy trì liên tục trong nhiều tháng sẽ làm suy giảm nghiêm trọng hệ miễn dịch.²⁷ Trạng thái thiếu mỡ kéo dài gây rối loạn chức năng của trục hạ đồi - tuyến yên - tuyến sinh dục, làm sụt giảm testosterone ở nam, gây mất kinh nguyệt ở nữ và triệt tiêu năng lượng phục vụ cuộc sống hàng ngày.³⁸
- **Tập luyện quá sức và thiếu nghỉ ngơi:** Việc tập luyện liên tục 2-3 tiếng mỗi ngày hoặc không có ngày nghỉ ngơi trong tuần không hề đẩy nhanh kết quả mà ngược lại dẫn đến hội chứng quá tải.²³ Cơ bắp thực chất không phát triển trong phòng tập, nó chỉ bị phá hủy và chỉ thực sự được xây dựng lại dày hơn trong quá trình nghỉ ngơi và ngủ sâu.²³ Quá tải liên tục mà không có chu kỳ phục hồi sẽ dẫn đến suy nhược hệ thần kinh trung ương, mất ngủ và chấn thương khớp mạn tính.³⁰

Nguồn trích dẫn

1. Sơ đồ nhóm cơ chính trên cơ thể trong tập gym, thể hình, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://www.thehinh.com/2021/06/xac-dinh-chi-tiet-nhom-co-trong-tap-gym.html>
2. Bài tập xô lưng cầu vai tay trước cần thực hiện sao cho đúng? - Long Châu, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://nhathuoclongchau.com.vn/bai-viet/bai-tap-xo-lung-cau-vai-tay-truoc-can-thuc-hien-sao-cho-dung.html>
3. Hướng dẫn cách chia lịch tập Gym cho người mới bắt đầu hiệu quả nhất, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://huanluyencanhan.com/kien-thuc-gym/tap-luyen/cach-chia-lich-tap-gym-cho-nguoi-moi-tap>
4. TOP 30++ Bài Tập Lưng Xô Vào Lưng Nhất, Hiệu Quả Sau 1 Tuần - Decathlon.vn, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://www.decathlon.vn/blog/bai-tap-lung-xo/>
5. Cool down là gì? Hướng dẫn cool down sau khi vận động mạnh - Okachi, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://okachi.vn/cool-down-la-gi.html>
6. Top 5 động tác giãn cơ tĩnh sau khi chạy giúp phục hồi nhanh chóng - HAPPYRUN.VN, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://happyrun.vn/blogs/phong-tranh-chan-thuong/dong-tac-gian-co-sau-khi->

[chay-giup-ban-nhanh-chong-phuc-hoi](#)

7. 15 Động Tác Giãn Cơ Tĩnh Tăng Cường Thói Quen Tập Luyện Hàng Ngày Của Bạn, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://ifitness.vn/blogs/kien-thuc-the-hinh/15-bai-tap-gian-co-tinh>
8. Tấn công đa nhóm cơ với 12 bài tập thân trên trong 1 buổi tập - WheyStore, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://www.wheystore.vn/news/bai-tap-than-tren-1390>
9. Upper/Lower/Full Body: 3 Day Workout Split - Muscle Evo, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://muscleevo.net/upper-lower-full-body/>
10. Tập Lưng Xô Cơ Bản - Cẩm Nang Cho Người Mới - Cuonggym.com, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://cuonggym.com/huong-dan-cac-bai-tap-lung-xo-co-ban/>
11. 10 bài tập khởi động trước khi tập gym thức tỉnh cơ bắp - HT Private Fitness, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://private.htfitness.vn/kien-thuc/khoi-dong-truoc-khi-tap-gym/>
12. Lịch tập Push/Pull/Leg(Đẩy/kéo/chân) - Yoursupp, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://yoursupp.vn/blogs/giao-an-lich-tap/lich-tap-push-pull-leg>
13. Power Hypertrophy Upper Lower (P.H.U.L.) Workout | Muscle & Strength, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://www.muscleandstrength.com/workouts/phul-workout>
14. The Best PPLUL (Push Pull Legs Upper Lower) Split for Building Muscle & Strength, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://www.strengthlog.com/pplul-split/>
15. Push/Pull/Legs/Upper/Lower (PPLUL) Split (5x/Week) - Hevy app, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://www.hevyapp.com/pplul-split/>
16. Push Pull Legs Upper Lower (PPLUL) Split: Complete Guide - Legion Athletics, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://legionathletics.com/pplul/>
17. Lịch tập gym: Hướng dẫn toàn diện cho người mới bắt đầu - HT Fitness Institute, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://institute.htfitness.vn/kien-thuc/lich-tap-gym/>
18. Một số bài tập khởi động trước khi tập gym giúp làm nóng cơ, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://nhathuoclongchau.com.vn/bai-viet/mot-so-bai-tap-khoi-dong-truoc-khi-tap-gym-giup-lam-nong-co.html>
19. 10 bài tập khởi động trước khi tập Gym đánh thức mọi cơ bắp, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://www.wheystore.vn/news/bai-tap-khoi-dong-truoc-khi-tap-gym-1282>
20. Top 15 bài tập giãn cơ toàn thân cho cả nam và nữ hiệu quả nhất, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://www.wheystore.vn/news/bai-tap-gian-co-1226>
21. 6 Bài tập giãn cơ đúng sau khi tập gym mang lại hiệu quả cao - Kingtech, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://kingtechcare.vn/6-bai-tap-gian-co-dung-sau-khi-tap-gym/>
22. BCAA là gì? Những công dụng của BCAA đối với sức khỏe mà bạn nên biết - Long Châu, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://nhathuoclongchau.com.vn/bai-viet/bcaa-la-gi-nhung-cong-dung-cua-bcaa-doi-voi-suc-khoe-ma-ban-nen-biet-69710.html>
23. 5 lỗi thường gặp của gymer khi mới bắt đầu tập gym - Thế Giới Whey, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://www.thegioiwhey.com/blogs/kien-thuc-the-hinh/5-loi-thuong-gap-cua-g>

[ymer](#)

24. TDEE là gì? Bí quyết kiểm soát cân nặng hiệu quả bằng công cụ tính TDEE - Thế Giới Whey, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://www.thegioiwhey.com/blogs/tien-ich-cua-tgw/test>
25. Macros là gì? Cách tính Macros cần cho người tập Gym - WheyStore, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://www.wheystore.vn/news/cach-tinh-macros-dinh-duong-da-luong-cho-nguoi-tap-gym-673>
26. Công cụ tính TDEE Online | Cách tính TDEE giảm cân chính xác, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://gymstore.vn/cong-cu-tinh-tdee-online>
27. Góc Dinh Dưỡng: Cần Nạp Bao Nhiêu Protein - Carb - Fat Là Đủ ??? - YourSupplement, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://yoursupp.vn/blogs/news/goc-dinh-duong-can-nap-bao-nhieu-protein-carb-fat-la-du>
28. Công Cụ Tính TDEE Miễn Phí Và Công Thức Tính TDEE Chuẩn Nhất - Decathlon.vn, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://www.decathlon.vn/blog/cong-cu-tinh-tdee/>
29. BCAA là gì? Tác dụng của BCAA với sức khỏe và người tập gym - gymstore, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://gymstore.vn/bcaa-la-gi>
30. Những sai lầm Gymer thường mắc phải - MD Fitness, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://mdfitness.vn/Nhung-sai-lam-Gymer-thuong-mac-phai.html>
31. Tập Cardio Trước Hay Sau Khi Tập Gym Để Có Hiệu Quả Tốt Nhất, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://slifegym.vn/tap-cardio-truoc-hay-sau-khi-tap-gym-de-co-hieu-qua-tot-nhat>
32. Top 7 thực phẩm bổ sung cần thiết cho người tập Gym - WheyStore, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://www.wheystore.vn/news/top-5-thuc-pham-bo-sung-can-thiet-cho-nguoi-tap-gym-724>
33. Nên dùng Creatine hay BCAA, loại nào tốt cho Gymer hơn? - WheyStore, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://www.wheystore.vn/news/nen-dung-creatine-hay-bcaa-loai-nao-tot-cho-gymer-hon-844>
34. 9 Sai lầm điển hình khi tập gym mà bạn hay mắc phải - MOVE FITNESS & YOGA, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://movefitnessyoga.com/9-sai-lam-dien-hinh-khi-tap-gym>
35. Nên tập cardio trước hay sau tập gym, cái nào sẽ tốt hơn ?, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://www.thehinh.com/2017/04/nen-tap-cardio-truoc-hay-sau-tap-gym-cai-nao-se-tot-hon.html>
36. Bạn Nên Nâng Tạ Trước Khi Tập Cardio? Hay Tập Cardio Trước Khi Tập Tạ? - iFitness.vn, truy cập vào tháng 6 3, 2026, <https://ifitness.vn/blogs/kien-thuc-the-hinh/ban-nen-nang-ta-truoc-khi-tap-cardio-hay-tap-cardio-truoc-khi-tap>
37. Muốn giảm cân hiệu quả, nên tập cardio hay nâng tạ trước? - Báo Thanh Niên, truy cập vào tháng 6 3, 2026,

<https://thanhvien.vn/muon-giam-can-hieu-qua-nen-tap-cardio-hay-nang-ta-tru-oc-185889277.htm>

38. Giải đáp 13 sai lầm khi tập gym kinh điển nhất ở người mới đi tập - iFitness.vn, truy cập vào tháng 6 3, 2026,

<https://ifitness.vn/blogs/kien-thuc-the-hinh/sai-lam-khi-tap-gym>

39. 9 lỗi thường gặp khi tập gym - Vinmec, truy cập vào tháng 6 3, 2026,

<https://www.vinmec.com/vie/bai-viet/9-loi-thuong-gap-khi-tap-gym-vi>